

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE - SDD 2

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

Nombre del proyecto	Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
Versión	1.0
Auto(res)	Jesús Ronald Rosales Roca

Tabla 1: Información general

2. Cambios respecto al SDD 1

Elemento	Mejora aplicada
Arquitectura	Se incorporan capas explícitas de Presentación, Lógica y Datos con sus respectivas APIs internas. Se detalla la comunicación entre módulos M1–M6 mediante contratos de interfaz, ausentes en el SDD 1 que solo mostraba paquetes generales.
Componentes	Se agregan las dependencias explícitas entre componentes (servicios internos) y se documentan las interfaces que cada módulo expone, en lugar de solo listar los 6 módulos sin relación detallada.
Datos	El modelo de datos se amplía del DER conceptual del SDD 1 a un modelo relacional completo con tipos de dato, claves primarias y foráneas, y se incorpora el análisis de normalización (1FN, 2FN, 3FN).
Red/Despliegue	Se incorpora el diagrama de red con topología cliente-servidor sobre nube, especificando puertos, protocolos y la integración entre la infraestructura de despliegue y los componentes del sistema.

Tabla 2: Cambios respecto al SDD 1

3. Arquitectura del sistema

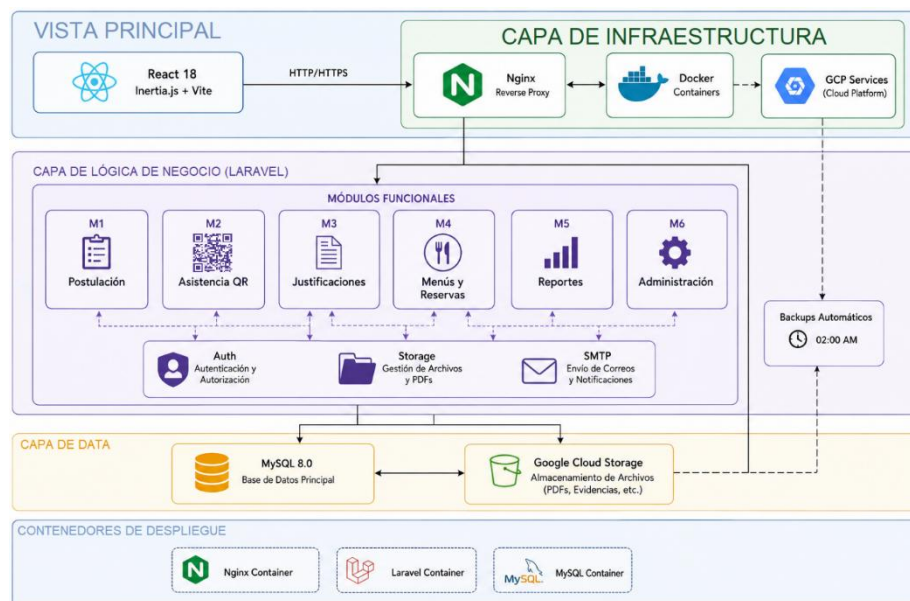


Imagen 1: Arquitectura del sistema

4. Diagrama de componentes

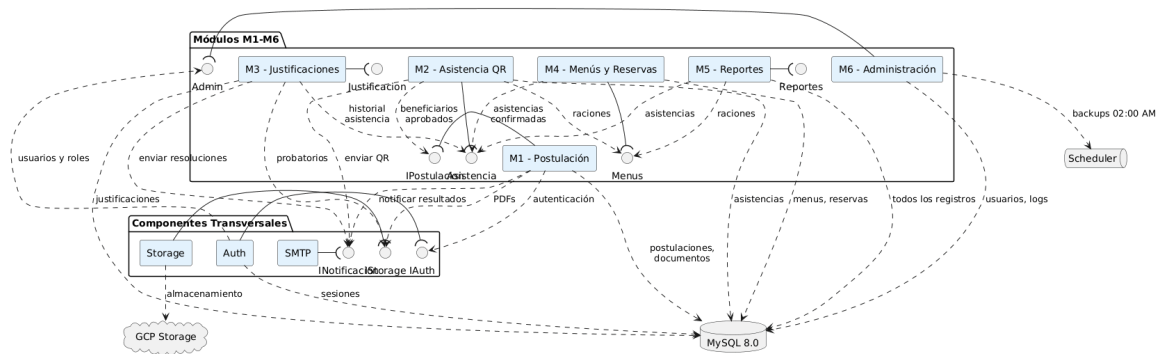


Imagen 2: Secuencia CU19 - Diagrama de componentes

5. Diagrama de secuencia

5.1. Secuencia CU01 – Registrar postulación

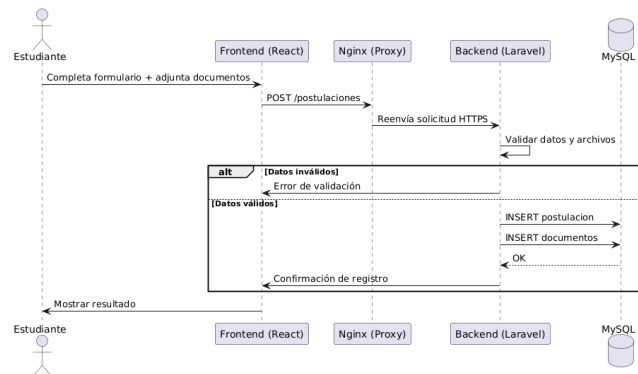


Imagen 3: Secuencia CU01 - Registrar postulación

5.2. Secuencia CU05 – Registrar asistencia con QR

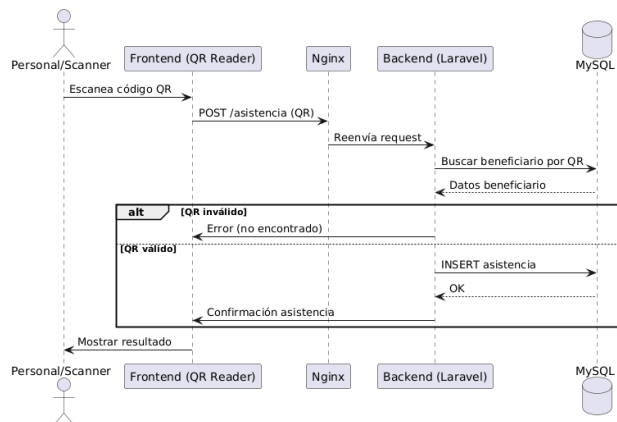


Imagen 4: Secuencia CU05 - Registrar asistencia con QR

5.3. Secuencia CU19 – Solicitar acceso temporal por caso social

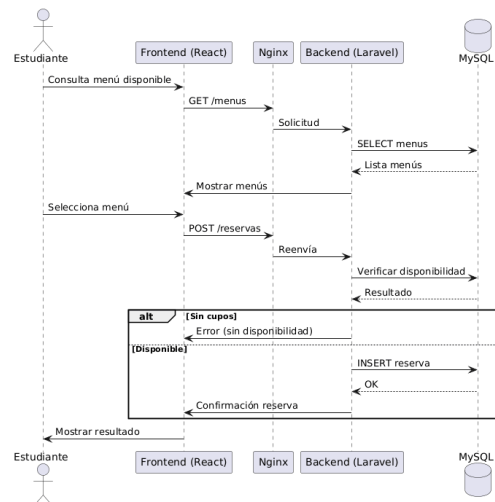


Imagen 5: Secuencia CU19 – Solicitar acceso temporal por caso social

6. Diagrama de clases (COMPLETO)

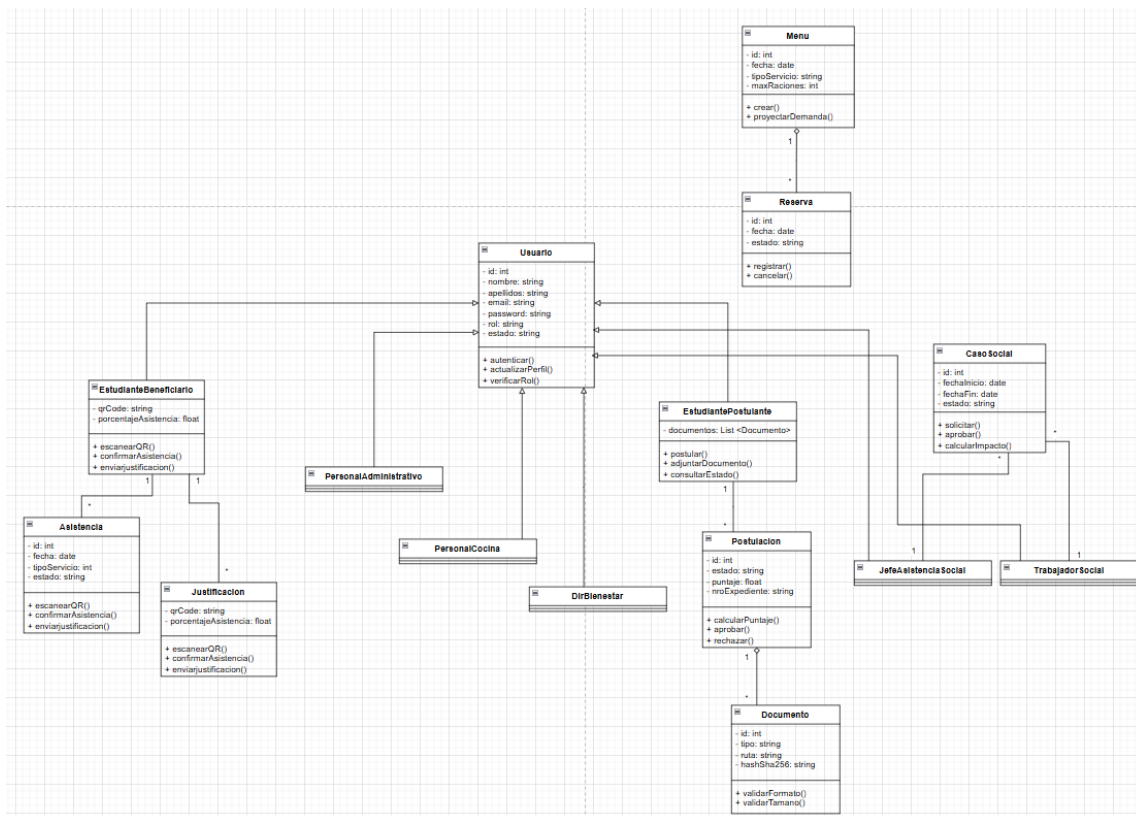


Imagen 6: Diagrama de clases

7. Diseño de base de datos

7.1. Modelo de entidad relación

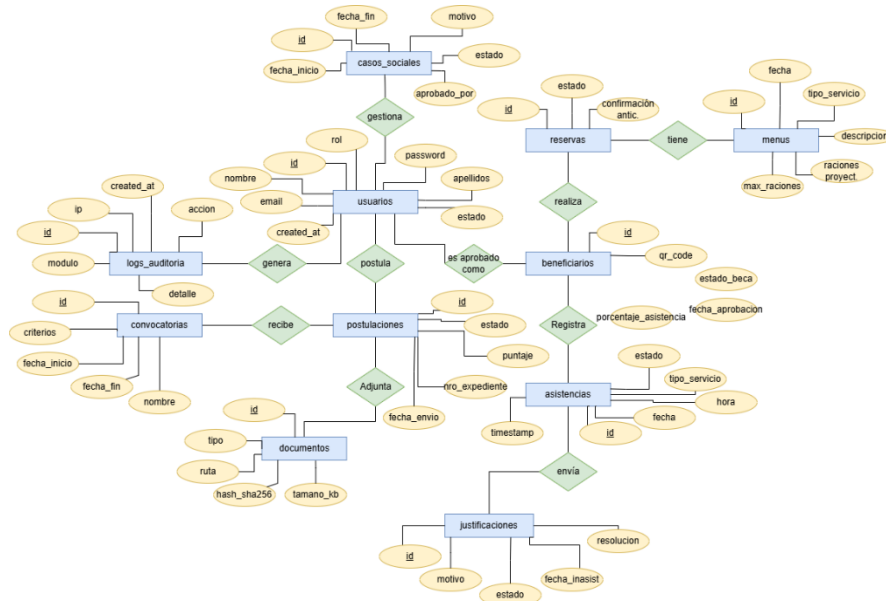


Imagen 7: Modelo de entidad relación

7.2. Modelo relacional

Tabla	Campo	Tipo de dato	PK/FK
usuarios	id	BIGINT UNSIGNED	PK
usuarios	nombre	VARCHAR(100)	-
usuarios	email	VARCHAR(150) UNIQUE	-
usuarios	password	VARCHAR(255)	-
usuarios	rol	ENUM	-
usuarios	estado	TINYINT	-
convocatorias	id	BIGINT UNSIGNED	PK
convocatorias	nombre	VARCHAR(150)	-
convocatorias	fecha_inicio	DATE	-
convocatorias	fecha_fin	DATE	-
convocatorias	criterios	JSON	-
postulaciones	id	BIGINT UNSIGNED	PK
postulaciones	usuario_id	BIGINT UNSIGNED	FK (usuarios)
postulaciones	convocatoria_id	BIGINT UNSIGNED	FK (convocatorias)
postulaciones	estado	ENUM	-
postulaciones	puntaje	DECIMAL(5,2)	-
postulaciones	nro_expediente	VARCHAR(20) UNIQUE	-
documentos	id	BIGINT UNSIGNED	PK
documentos	postulacion_id	BIGINT UNSIGNED	FK (postulaciones)
documentos	tipo	VARCHAR(50)	-

La tabla continua en la siguiente pagina

Tabla	Campo	Tipo de dato	PK/FK
documentos	ruta	VARCHAR(255)	-
documentos	hash_sha256	CHAR(64)	-
beneficiarios	id	BIGINT UNSIGNED	PK
beneficiarios	usuario_id	BIGINT UNSIGNED UNIQUE	FK (usuarios)
beneficiarios	qr_code	VARCHAR(255) UNIQUE	-
beneficiarios	estado_beca	ENUM	-
beneficiarios	porcentaje_asistencia	DECIMAL(5,2)	-
asistencias	id	BIGINT UNSIGNED	PK
asistencias	beneficiario_id	BIGINT UNSIGNED	FK (beneficiarios)
asistencias	fecha	DATE	-
asistencias	hora	TIME	-
asistencias	tipo_servicio	ENUM	-
asistencias	estado	ENUM	-
justificaciones	id	BIGINT UNSIGNED	PK
justificaciones	beneficiario_id	BIGINT UNSIGNED	FK (beneficiarios)
justificaciones	fecha_inasistencia	DATE	-
justificaciones	motivo	TEXT	-
justificaciones	estado	ENUM	-
menus	id	BIGINT UNSIGNED	PK
menus	fecha	DATE	-
menus	tipo_servicio	ENUM	-
menus	max_raciones	SMALLINT	-
reservas	id	BIGINT UNSIGNED	PK
reservas	beneficiario_id	BIGINT UNSIGNED	FK (beneficiarios)
reservas	menu_id	BIGINT UNSIGNED	FK (menus)
reservas	estado	ENUM	-
casos_sociales	id	BIGINT UNSIGNED	PK
casos_sociales	trabajador_id	BIGINT UNSIGNED	FK (usuarios)
casos_sociales	estudiante_id	BIGINT UNSIGNED	FK (usuarios)
casos_sociales	fecha_inicio	DATE	-
casos_sociales	fecha_fin	DATE	-
casos_sociales	estado	ENUM	-
logs_auditoria	id	BIGINT UNSIGNED	PK
logs_auditoria	usuario_id	BIGINT UNSIGNED	FK (usuarios)
logs_auditoria	accion	VARCHAR(100)	-
logs_auditoria	created_at	TIMESTAMP	-

Tabla 3: Modelo relacional

7.3 Normalización

Elemento	Mejora aplicada
FN1	Todas las tablas tienen valores atómicos en cada campo. No existen columnas multivaluadas; los criterios de convocatoria que requieren estructura flexible se almacenan en JSON, tratado como un único valor atómico a nivel relacional.
FN2	Todas las tablas cumplen 1FN y no presentan dependencias parciales, ya que ninguna tabla tiene clave primaria compuesta. Todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria (id autoincremental).
FN3	No existen dependencias transitivas. Por ejemplo, en <i>postulaciones</i> , el campo puntaje depende únicamente del id de la postulación y no de <i>usuario_id</i> ni de <i>convocatoria_id</i> de forma indirecta. Los datos de usuario y convocatoria se mantienen en sus propias tablas, accesibles mediante las llaves foráneas correspondientes.

Tabla 4: Normalización

8. Diagrama de despliegue

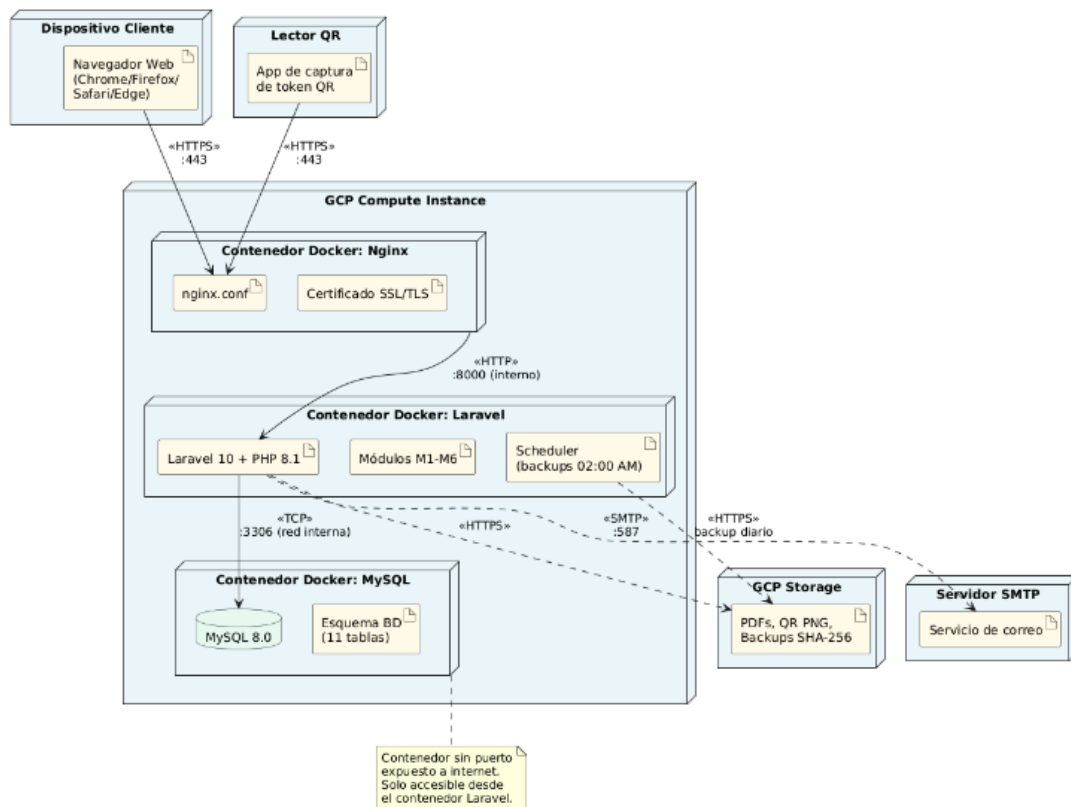


Imagen 8: Diagrama de despliegue

9. Diseño de red

9.1. Diagrama de red

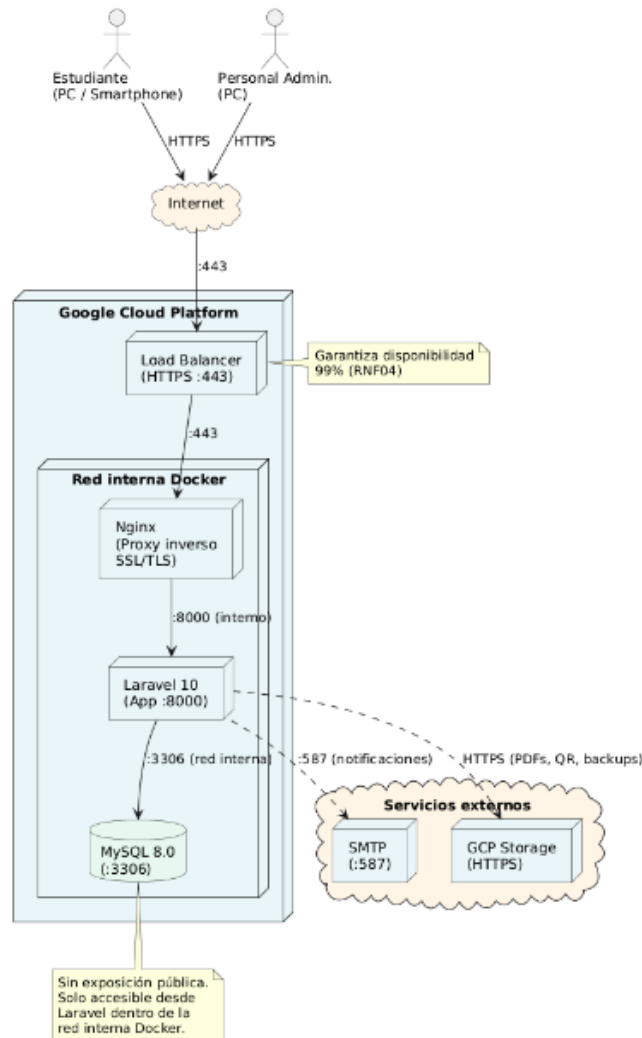


Imagen 9: Diagrama de red

9.2. Topología de red

Topología seleccionada: Cliente-Servidor sobre Nube (GCP).

El sistema sigue una topología cliente-servidor donde los clientes (navegadores web y dispositivos con lector QR) se conectan a un servidor centralizado desplegado en Google Cloud Platform. La comunicación entre los contenedores de aplicación y base de datos ocurre dentro de una red interna privada de Docker, sin exposición directa de la base de datos a internet. No se utiliza una topología distribuida porque el volumen de usuarios proyectado (500–800 usuarios concurrentes) no justifica la complejidad de múltiples nodos de aplicación en esta fase del proyecto.

9.3 Diagrama de despliegue más red

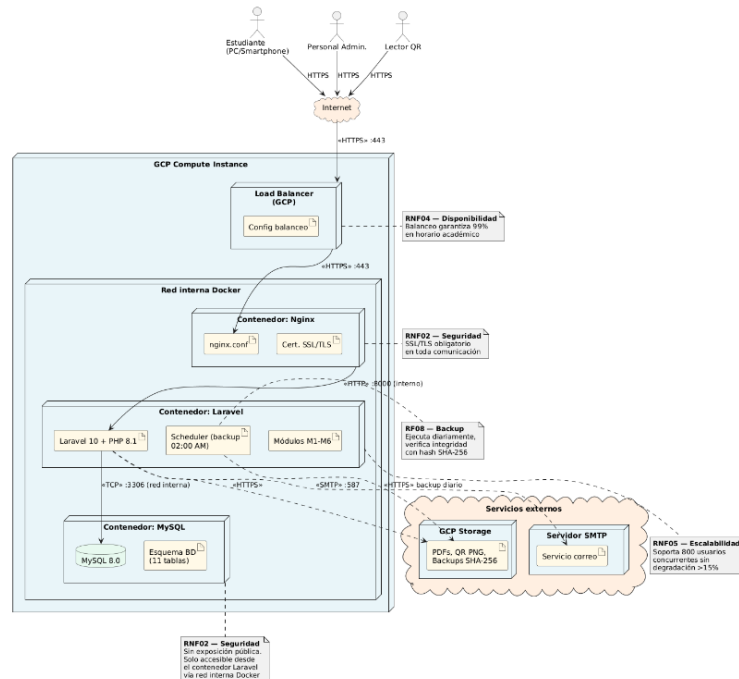


Imagen 10: Diagrama de despliegue más red

10. Relación completa del sistema

Requisito	Caso de uso	Componente	Clase	Tabla
RF01	CU01, CU02	M1 Postulación	Postulacion, Documento	postulaciones, documentos
RF02	CU03	M1 Postulación	Postulacion	postulaciones
RF03	CU06	M2 Asistencia QR	EstudianteBeneficiario	beneficiarios
RF04	CU05, CU06	M2 Asistencia QR	Asistencia	asistencias
RF05	CU07, CU08	M3 Justificaciones	Justificacion	justificaciones
RF06	CU11, CU12	M4 Menús y Reservas	Menu	menus, reservas
RF07	CU13, CU14	M5 Reportes		asistencias, menus
RF08	CU15	M6 Administración	Usuario	logs_auditoria
RF09	CU16	M2 Asistencia QR	EstudianteBeneficiario	reservas
RF10	CU17	M2 Asistencia QR	EstudianteBeneficiario	reservas
RF11	CU18	M4 Menús y Reservas	Menu	menus
RF12	CU19, CU20	M3 Justificaciones	CasoSocial	casos sociales

Tabla 5: Relación completa del sistema

11. Decisiones de diseño

Decisión	Justificación
Arquitectura en capas (Presentación, Lógica, Datos)	Permite separar responsabilidades, facilita el mantenimiento independiente de cada capa y es coherente con el patrón MVC de Laravel definido desde el ACS 1 (RNF07).
Base de datos relacional (MySQL 8.0)	Las entidades del sistema (postulaciones, asistencias, reservas) tienen relaciones bien definidas y requieren integridad referencial estricta, lo que favorece un modelo relacional sobre uno NoSQL.
Herencia en el modelo de clases (Usuario como clase base)	Evita duplicar atributos comunes (id, nombre, email) en los 8 tipos de actores del sistema, centralizando la autenticación y los roles.
Agregación entre Postulacion y Documento, y entre Menu y Reserva	Refleja que los documentos y las reservas no tienen sentido de existir sin su entidad contenedora, pero pueden gestionarse como colecciones independientes dentro de ella.
Topología cliente-servidor sobre nube en lugar de arquitectura distribuida	El volumen proyectado de usuarios (hasta 800 concurrentes según RNF05) no justifica la complejidad operativa de múltiples nodos de aplicación en esta fase del proyecto.
Aislamiento de la base de datos en red interna Docker	Refuerza el cumplimiento de RNF02 (seguridad) al impedir el acceso directo a MySQL desde fuera de la red interna del servidor.
Comunicación asíncrona vía colas (Queues) para notificaciones	Evita que el usuario espere la respuesta del servicio SMTP externo, mejorando el cumplimiento de RNF01 (tiempo de respuesta menos de 2 segundos).

Tabla 6: Decisiones de diseño

12. Validación del diseño

Criterio de validación	Estado	Observación
Todos los requisitos RF01–RF12 están cubiertos.	Cumple	Tabla de relación completa en sección 10.
Los casos de uso tienen soporte técnico (componente, clase y tabla).	Cumple	CU01–CU20 trazados hasta el nivel de tabla relacional.
La base de datos es coherente y normalizada.	Cumple	Modelo relacional cumple 1FN, 2FN y 3FN (sección 7.3).
La arquitectura es técnicamente viable.	Cumple	Stack validado desde ACS 1: Laravel 10, React 18, MySQL 8.0.
La red soporta el sistema y sus requisitos no funcionales.	Cumple	Load Balancer, Nginx y Docker cumplen RNF02, RNF04 y RNF05.

Tabla 7: Validación del diseño